

INFORME DE CAMBIOS Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Módulo de Plantillas & Diseñador de Documentos Notariales 2.0

Sistema: NESISTEMA 2.0 • Fecha: 31 de Agosto de 2026 • Estado: Completado y Operativo

1. Resumen Ejecutivo del Módulo

Se ha diseñado e implementado con éxito el **Módulo Integral de Plantillas y Diseñador Visual Notarial**. Este módulo permite crear, gestionar, clonar, importar desde archivos PDF y generar documentos personalizados en tiempo real vinculando los datos de los clientes registrados en la base de datos de la Notaría.

2. Funcionalidades y Vistas Desarrolladas

? A. Catálogo y Gestión de Plantillas (/plantillas)

- **Buscador en Vivo y Filtros:** Búsqueda instantánea por nombre, categoría y tipo de trámite.
- **Duplicación en 1 Clic:** Permite clonar cualquier plantilla existente para crear variaciones rápidamente.
- **Modal de Generación Rápida:** Selector de cliente directo desde el listado para abrir el generador sin pasos extra.
- **Gestión Completa:** Crear, editar, previsualizar, duplicar y eliminar plantillas.

? B. Diseñador de Documentos Notariales (/plantillas/create y /plantillas/{id}/edit)

- **Hoja Notarial de Papel Blanco:** Formato sobrio 100% blanco (#ffffff) con dimensiones de documento oficial.
- **Barra de Herramientas Completa:** Formato de texto (Negrita, Cursiva, Subrayado, Alineaciones, Títulos H1/H2/H3, Listas, Limpiar formato).
- **Inserción Dinámica de Variables de Clientes:** Menú lateral con variables nativas de clientes ([[cliente_nombre_completo]], [[cliente_identificacion]], [[cliente_telefono]], [[cliente_direccion]], [[fecha_actual]], [[notario_nombre]], etc.) que se insertan en la posición del cursor.
- **Bloques Notariales Rápidos:** Inserción con un solo clic de:
 - ?? Bloque de Doble Firma (Otorgante / Notario Público).
 - ?? Recuadro para Huella Dactilar (Pulgar Derecho).
 - ?? Certificación Notarial Oficial (Apostilla / Acknowledgment NY).
- **Lienzo de Firma Digital Manuscrita:** Modal con canvas para firmar a mano alzada con selección de color de tinta (Azul Notarial, Negro, Rojo) e inserción directa en el documento.
- **Importador de Documentos PDF con PDF.js:** Carga de archivos PDF externos que extrae el texto respetando párrafos, estructura y recupera automáticamente sellos y firmas incrustadas.

? C. Generador de Documentos Dinámicos (/plantillas/{id}/generar)

- **Sustitución Automática de Datos:** Al seleccionar un cliente, el sistema reemplaza instantáneamente todos los comodines con los datos reales del expediente.
- **Variables Personalizadas Adicionales:** Detección automática de variables no nativas (ej. `[[apoderado_nombre]]`, `[[inmueble_direccion]]`) presentando un formulario para llenarlas en vivo.
- **Marca de Agua de Seguridad:** Selector de marcas de agua oficiales (ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA, BORRADOR, DOCUMENTO NOTARIAL).
- **Guardar en Expediente del Cliente:** Guarda el documento final resultante en la tabla `documentos_generados` del cliente para consultas futuras.
- **?? Impresión / Guardado en PDF Directo (WYSIWYG):** Impresión nativa de alta fidelidad que reproduce exactamente lo visto en pantalla sin alteraciones de formato y suprimiendo títulos o fechas del navegador.

3. Manipulación de Imágenes, Logotipos y Firmas

- **Menú Flotante Contextual:** Al hacer clic en cualquier imagen, aparece un menú contextual adosado a la misma.
- **Botones de Alineación y Flujo:**
 - ? Centro: Centra el logotipo en bloque superior y empuja el texto hacia abajo evitando solapamientos.
 - ?? Izq / ?? Der: Flota la imagen permitiendo que los párrafos fluyan limpiamente a su lado.
 - ? Modo Libre: Permite arrastrar la imagen a cualquier coordenada de la hoja con el ratón.
- **Tirador de Esquina:** Tirador circular en la esquina inferior derecha para agrandar o achicar imágenes interactivamente con el mouse.
- **Imágenes Limpias:** Eliminación de marcos o sombras oscuras en archivos PNG transparentes.

4. Optimizaciones Críticas y Correcciones Realizadas

Problema Detectado	Causa Técnica	Solución Aplicada
Error MySQL 1153 (<code>max_allowed_packet</code>)	Las imágenes y firmas se guardaban como Base64 de varios megabytes en el payload del formulario y la sesión de base de datos.	Se implementó subida asíncrona a <code>public/uploads/plantillas_imagenes/</code> (endpoint <code>/plantillas/upload-image</code>). El HTML solo almacena URLs cortas, reduciendo el peso en un 99.9% .
Sanitizador de Servidor (<code>processBase64Images</code>)	Imágenes pegadas directamente desde el portapapeles en Base64.	El controlador detecta cualquier Base64 en <code>contenido_html</code> , lo decodifica a archivo físico en disco y lo sustituye por su URL antes de guardar.
Encabezado Automático Invasivo	El sistema sobreponía una cabecera fija de trámite institucional sobre el diseño libre de la plantilla.	Se eliminó la cabecera automática de la plantilla, dejándola exclusiva para los recibos y trámites correspondientes.

Problema Detectado	Causa Técnica	Solución Aplicada
Textos del Navegador en Impresión	Al imprimir, el navegador agregaba "Laravel" y la fecha de Windows en los márgenes.	La función <code>printDocument()</code> limpia el título de la página antes de imprimir y aplica estilos CSS <code>@media print</code> para una hoja 100% limpia.

5. Archivos Creados y Modificados

Archivo	Tipo	Descripción
app/Http/Controllers/PlantillaController.php	Controlador	Controlador principal con métodos CRUD, duplicación, subida asíncrona y guardado en expediente.
app/Models/Plantilla.php	Modelo	Modelo Eloquent con helper <code>renderForCliente(\$cliente)</code> para reemplazo de comodines.
app/Models/DocumentoGenerado.php	Modelo	Modelo para almacenar el historial de documentos generados por cliente.
resources/views/plantillas/index.blade.php	Vista Blade	Catálogo visual de plantillas con buscador, filtros, modal y clonación.
resources/views/plantillas/create.blade.php	Vista Blade	Diseñador visual de nueva plantilla con importador PDF, bloques y variables.
resources/views/plantillas/edit.blade.php	Vista Blade	Editor visual de plantillas existentes.
resources/views/plantillas/generar.blade.php	Vista Blade	Generador en vivo con selección de cliente, variables custom, firma e impresión directa.
routes/web.php	Rutas	Definición de rutas para plantillas, subida de imágenes, guardado en expediente y duplicación.

6. Guía y Próximos Pasos para Continuar

? Puntos clave para futuras mejoras:

- Agregar más Bloques Notariales:** Puedes añadir nuevos bloques prediseñados en `create.blade.php` (ej. Declaraciones juramentadas, contratos de arrendamiento, poderes bancarios).
- Pestaña en el Expediente del Cliente:** En la vista del cliente (`clientes/show.blade.php`), consultar los registros de la tabla `documentos_generados` para ver los documentos emitidos.
- Categorías Personalizadas:** Administrar categorías de plantillas dinámicamente si el usuario desea agruparlas por departamento.